

Roll No

EX-703 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, November 2023
Grading System (GS)
Digital Signal Processing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the procedure of representing the sequence of samples with suitable examples. Also define the length of a discrete time signal.

नमूनों के अनुक्रम को दर्शाने की प्रक्रिया को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइये। असतत समय संकेत की लंबाई भी परिभाषित करें।

b) Find the product and addition for following two sequences

$$g[n] = [-21, 1.5, 3] \text{ for } 0 \leq n \leq 2$$

$$c[n] = [3.2, 41, 36, -9.5, 0] \text{ for } 0 \leq n \leq 4$$

Also define Nyquist rate.

निम्नलिखित दो अनुक्रमों के लिए गुणनफल और योग ज्ञात कीजिए।

$$g[n] = [-21, 1.5, 3], 0 \leq n \leq 2 \text{ के लिए}$$

$$c[n] = [3.2, 41, 36, -9.5, 0], 0 \leq n \leq 4 \text{ के लिए}$$

नाइक्विस्ट दर को भी परिभाषित कीजिए।

2. a) Define z-transform and region of convergence of a sequence. Also explain the causal and anti-causal systems. किसी अनुक्रम के z-परिवर्तन और अभिसरण के क्षेत्र को परिभाषित करें। कारण एवं प्रतिकारण तंत्र को भी समझाइये।

b) Determine the z-transform of the finite length sequence

$$x[n] = \begin{cases} \infty^x; & M \leq x \leq N-1 \\ 0; & \text{otherwise} \end{cases}$$

Also determine its ROC.

परिमित लंबाई अनुक्रम के z-परिवर्तन का निर्धारण करें।

$$x[n] = \begin{cases} \infty^x; & M \leq x \leq N-1 \\ 0; & \text{otherwise} \end{cases}$$

इसकी ROC भी निर्धारित करें।

3. a) Discuss the orthogonal transform pair for $x[n]$ of length N with $X[k]$ coefficients of N-point orthogonal transform. लंबाई N के $x[n]$ के लिए N बिंदु ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म के $X[k]$ गुणांक के साथ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म जोड़ी पर चर्चा करें।

b) Discuss the Discrete Fourier transform of length N-time domain sequence $x[n]$. <https://www.rgpvonline.com> लंबाई N-टाइम डोमेन अनुक्रम $x[n]$ के असतत फूरियर रूपांतरण पर चर्चा करें।

4. a) Describe the direct form and cascade form of a basic FIR digital filter.

बुनियादी FIR डिजिटल फिल्टर के प्रत्यक्ष रूप और कैस्केड रूप का वर्णन करें।

b) Explain how the total number of multipliers can be reduced. Give a suitable example.

गुणकों की कुल संख्या को किस प्रकार कम किया जा सकता है समझाइए? एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

5. a) Write down the applications of digital signal processing. Also differentiate the strict sense stationary and wide sense stationary processes.

डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग लिखिए। इसके अलावा सख्त इंड्रिय स्थिर और व्यापक इंड्रिय स्थिर प्रक्रियाओं में अंतर करें।

- b) Explain the optimal filtering with suitable examples.
इष्टतम फिल्टरिंग को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।
6. a) Classify the discrete time signal with respect to symmetry exhibited by samples with respect to time index $n = 0$, with suitable examples.
समय सूचकांक $n = 0$ के संबंध में नमूनों द्वारा प्रदर्शित समरूपता के संबंध में असतत समय संकेत को उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्गीकृत करें।
- b) Explain the properties of z-transform for causal signals.
कार्य-कारण संकेतों के लिए z-रूपांतरण के गुणों की व्याख्या कीजिए।
7. a) Compute the N-point DFT for a sequence over $0 \leq n \leq N-1$.

$$x[n] = \begin{cases} 1; & n = 0 \\ 0; & 1 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

$0 \leq n \leq N-1$ से अधिक अनुक्रम के लिए N-बिंदु DFT की गणना करें।

$$x[n] = \begin{cases} 1; & n = 0 \\ 0; & 1 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

- b) An IIR filter transfer function is expressed as

$$H(z) = \frac{0.44z^2 + 0.362z + 0.02}{z^3 + 0.4z^2 + 0.18z - 0.2}$$

Realize its direct form II with its diagram.

एक IIR फिल्टर स्थानांतरण फंक्शन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है।

$$H(z) = \frac{0.44z^2 + 0.362z + 0.02}{z^3 + 0.4z^2 + 0.18z - 0.2}$$

इसके प्रत्यक्ष रूप II को इसके चित्र से समझाइए।

8. a) How is stability of a system determined with z-transform?
z-परिवर्तन के साथ किसी सिस्टम की स्थिरता कैसे निर्धारित की जाती है?
- b) Write short notes on any one of the following:
- Window method
 - Park-McClellan's method
- निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- विंडो विधि
 - पार्क-मैकलेलन की विधि
